

Домашнее задание 6.

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

кредовые слова:

000000
101101
101010
110100
000111
011001
011110
110011

$$G_{\text{ген}}^T = 0$$

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$$

$$\begin{cases} x_1 + x_3 + x_4 + x_6 = 0 \\ x_1 + x_3 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 0 \end{cases}$$

$$x_1 = x_3 + x_5$$

$$x_2 = x_4 + x_3 + x_5$$

$$x_6 = x_3 + x_5 + x_3 + x_4 = x_5 + x_4$$

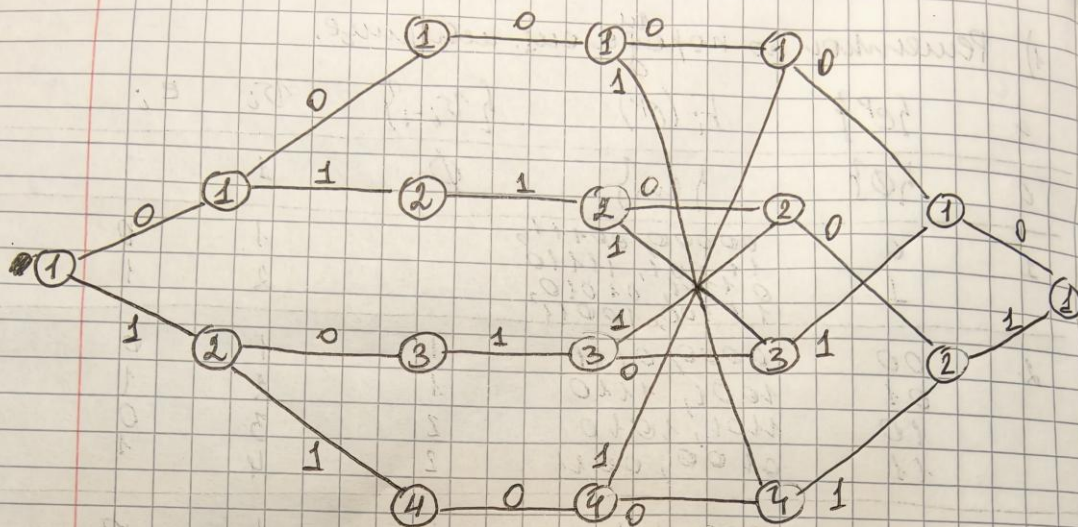
$$x = (x_3 + x_5, x_3 + x_4 + x_5, x_3, x_4, x_5, x_4 + x_5)$$

x_3	x_4	x_5	x
1	0	0	111000
0	1	0	010101
0	0	1	110011

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

1) Решетка по пороговому критерию.

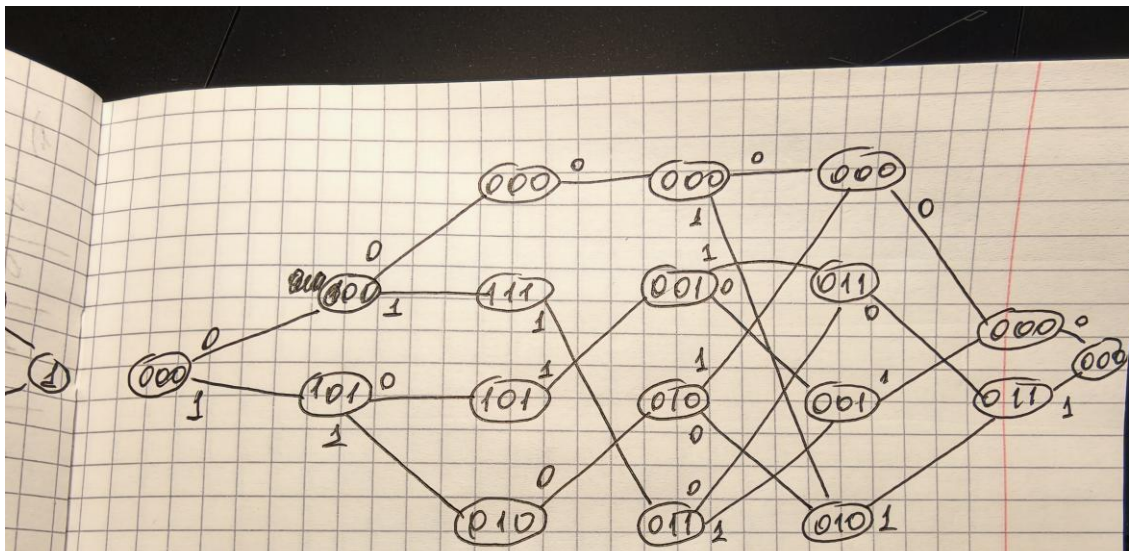
i	$\{c_i\}$	$F_i(c_i)$	$\{v_{i-1}\}$	v_i	e_i
0	$\{0\}$	$\{em\}$	$\emptyset$	1	-
1	0	00000, 00111		1	0
	1	11100, 11110 01100, 01010 10100, 10011		2	1
2	00	0000, 0111	1	1	0
	01	1001, 1110	1	2	1
	10	1101, 1010	2	3	0
	11	0100, 0011	2	4	1
3	000	000, 111	1	1	0
	101	101, 010	3	3	1
	110	100, 011	4	4	0
	011	001, 110	2	2	1
4	0000, 1101	00	1, 4	1	0, 1
	1011, 0110	01	3, 2	2	1, 0
	1010, 0111	10	3, 2	3	0, 1
	0001, 1100	11	1, 4	4	1, 0
5	00000, 10101	0	1, 3, 1, 3	1	0, 1, 0, 1
	11010, 01111	0			
	10110, 00011	1	2, 4, 2, 4	2	0, 1, 0, 1
	01100, 11001	1			
6	$\{em\}$	$\{0\}$	1, 2	1	0, 1



2) Синхронизация решения

0 сфера	1 сфера	2 сфера
0 000	0 000	00 000
	1 101	01 111
		10 101
		11 010

3 сфера	4 сфера	5 сфера
000 000	0000 000	00000 000
101 001	1011 011	10110 011
110 010	1010 001	10101 000
011 011	1101 000	11010 000
	0001 010	00011 011
	0110 011	01100 011
	0111 001	01111 000
	1100 010	11001 011



Решетка, построенная по порождающей матрице и синергичная решетка совпадают с точностью до инверсии узлов.